

Topologias em um espaço normado e o teorema de Banach-Alaoglu.

R. M. Mezabarba

1 A topologia fraca

Fixado um conjunto X e uma família $\mathcal{F} = \{f_i : X \rightarrow X_i | i \in I\}$, onde cada (X_i, τ_i) é um espaço topológico, existe uma topologia X que torna as funções de $\mathcal{F}$ contínuas, com a propriedade adicional de ser a menor topologia a fazer isso: ela é chamada de **topologia fraca gerada por $\mathcal{F}$** , denotada por $\sigma(X, \mathcal{F})$. Um modo limpo de obter tal topologia consiste em tomar a interseção das topologias sobre X que contém $\{f_i^{-1}(U) : i \in I \text{ e } U \in \tau_i\}$, o que faz sentido pois há pela menos uma topologia capaz de fazer isso, a saber: a topologia discreta sobre X (e a interseção de topologias sobre X é uma topologia em X).

Explicitamente, $\sigma(X, \mathcal{F})$ é gerada pelas uniões arbitrárias de interseções finitas de conjuntos da forma $f_i^{-1}(U)$ para $U \in \tau_i$ e $i \in I$ – em linguagem topológico, $\{f_i^{-1}(U) : U \in \tau_i \text{ e } i \in I\}$ é uma sub-base para a topologia $\sigma(X, \mathcal{F})$. Uma importante característica da topologia fraca se dá na seguinte

Proposição 1. *Uma função $f : (Z, \tau) \rightarrow (X, \sigma(X, \mathcal{F}))$ é contínua sse $f_i \circ f : (Z, \tau) \rightarrow (X_i, \tau_i)$ é contínua, para todo $i \in I$.*

Demonstração. Se f é contínua então $f_i \circ f$ é contínua por ser composição de funções contínuas. Reciprocamente, se $f_i \circ f$ é contínua para todo $i \in I$, note que para $U_i \subset X_i$ aberto com respeito à topologia τ_i , temos que

$$f^{-1}(f_i^{-1}(U_i)) = (f_i \circ f)^{-1}(U_i) \subset Z$$

é aberto. Como um aberto U de X com respeito a $\sigma(X, \mathcal{F})$ é reunião de interseções finitas de conjuntos da forma $f^{-1}(U_i)$, com i variando em I , segue facilmente que $f^{-1}(U)$ é aberto em Z , mostrando que f é contínua. $\square$

Um importante exemplo de topologia fraca é a *topologia produto*, que é a topologia fraca sobre o produto $X = \prod_{i \in I} X_i$ induzida pela família $\mathcal{P} = \{\pi_i : i \in I\}$ das projeções naturais. No contexto da Análise Funcional, dado um k -espaço vetorial normado $(E, \|\cdot\|)$ (onde k denota $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), fica bem determinado o conjunto E^* dos funcionais lineares da forma $E \rightarrow k$, contínuos (ou limitados) com respeito à norma de E , de modo que torna-se razoável considerar em E a topologia $\sigma(E, E^*)$, usualmente chamada simplesmente de topologia fraca.

Como os elementos de E^* já são contínuos com respeito à topologia de E induzida pela norma, que chamaremos de topologia forte e indicaremos por $\mathcal{T}_{\|\cdot\|}$, a condição de minimalidade de $\sigma(E, E^*)$ garante a inclusão

$$\sigma(E, E^*) \subset \mathcal{T}_{\|\cdot\|},$$

o que significa que a topologia fraca tem (possivelmente) menos abertos do que a topologia forte. Um efeito colateral importante é que a topologia fraca tem (possivelmente) mais subespaços compactos do que a topologia forte, o que é tremendamente importante, dado que diversos resultados de existência podem ser obtidos quando se tem compacidade.

Nesta primeira parte do texto, vamos mostrar que a topologia forte coincide com a topologia fraca somente nos casos em que a dimensão de E é finita. Isso fortalece a observação sobre compacidade

feita acima, dado que o Lema de Riesz nos diz que espaços normados cuja dimensão é infinita não são localmente compactos. Começamos com dois lemas técnicos.

Lema 2. *Seja E um evn , $n \in \mathbb{N}$ e $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_n \in L(E, k)$. Então*

$$\varphi \in [\varphi_1, \dots, \varphi_n] \Leftrightarrow \bigcap_{i \leq n} \ker \varphi_i \subset \ker \varphi.$$

Demonstração. É claro que se $\varphi \in [\varphi_1, \dots, \varphi_n]$ então $\bigcap_{j \leq n} \ker \varphi_j \subset \ker \varphi$. Fazemos a recíproca por indução em n . Se $n = 1$, $\ker \varphi_1 \subset \ker \varphi$ e $\varphi_1 = 0$, então nada há para provar; se não, $\varphi_1 \neq 0$ e $E = \ker \varphi_1 \oplus [x_1]$, para algum $x_1 \notin \ker \varphi_1$ com $\varphi_1(x_1) = 1$ e, para $v \in E$ qualquer, existem únicos $v_1 \in \ker \varphi_1$ e $\alpha_1 \in k$ tais que $v = v_1 + \alpha_1 x_1$ e, consequentemente, $\varphi(v) = \alpha_1 \varphi(x_1) = \lambda \cdot \varphi_1(v)$, $\lambda = \varphi(x_1)$ fixo. Suponha o resultado válido para $n > 1$ e considere $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_{n+1}$ tais que

$$\bigcap_{j \leq n+1} \ker \varphi_j \subset \ker \varphi.$$

Se $\varphi_{n+1} = 0$, então o resultado segue pela hipótese de indução. Se não, então $E = \ker \varphi_{n+1} \oplus [x_{n+1}]$, para algum $x_{n+1} \notin \ker \varphi_{n+1}$ tal que $\varphi_{n+1}(x_{n+1}) = 1$, e definimos $\psi, \psi_1, \dots, \psi_{n+1} \in L(E, k)$, fazendo $\psi|_{\ker \varphi_{n+1}} = \varphi$ (e 0 no complemento) e $\psi_j|_{\ker \varphi_{n+1}} = \varphi_j$ (e 0 no complemento) – em particular, $\psi_{n+1} = 0$. Mas

$$\bigcap_{j \leq n+1} \ker \varphi_j = \bigcap_{i \leq n} \ker \psi_i \subset \ker \psi,$$

e da hipótese de indução obtemos $\psi \in [\psi_1, \dots, \psi_n]$, isto é, $\psi = \sum_{i \leq n} \lambda_i \psi_i$. Logo, $\psi - \sum_{i \leq n} \lambda_i \psi_i = 0$, donde segue que $(\varphi - \sum_{i \leq n} \lambda_i \varphi_i)|_{\ker \varphi_{n+1}} = 0$ e, consequentemente, $\ker \varphi_{n+1} \subset \ker (\varphi - \sum_{i \leq n} \lambda_i \varphi_i)$, donde segue pelo caso $n = 1$ que $\varphi - \sum_{i \leq n} \lambda_i \varphi_i = \lambda \varphi_{n+1}$. $\square$

Lema 3. *Para $x \in E$, os conjuntos da forma*

$$V_{\varepsilon; \varphi_{i_1}, \dots, \varphi_{i_n}}(x) := \{y \in E : \forall j \leq n, |\varphi_{i_j}(x - y)| < \varepsilon\},$$

para $\varepsilon > 0$, $n \in \mathbb{N}$ e $\varphi_{i_1}, \dots, \varphi_{i_n} \in E^$ quaisquer, constituem uma base local em x na topologia fraca.*

Demonstração. Os abertos fracos básicos de E são interseções de abertos da forma $\varphi^{-1}(U)$, para $\varphi \in E^*$ e $U \subset k$ aberto, assim uma base para x consiste na coleção de interseções finitas de conjuntos da forma $\varphi^{-1}(U)$ tais que $x \in \varphi^{-1}(U)$. Em particular, se $x \in \varphi^{-1}(U)$, então $\varphi(x) \in U$ e existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_k(\varphi(x), \varepsilon) \subset U$ e, com a notação definida no enunciado, temos $x \in V_{\varepsilon; \varphi}(x) = \varphi^{-1}(B_k(\varphi(x), \varepsilon)) \subset \varphi^{-1}(U)$. Por fim, basta notar que

$$V_{\varepsilon; \varphi_{i_1}, \dots, \varphi_{i_n}}(x) = \bigcap_{j \leq n} V_{\varepsilon; \varphi_{i_j}}(x),$$

donde o resultado segue-se. $\square$

Teorema 4. *Dado um k -espaço vetorial normado $(E, \|\cdot\|)$, são equivalentes:*

1. $\dim_k E < \infty$;
2. $\sigma(E, E^*) = \mathcal{T}_{\|\cdot\|}$;
3. a topologia fraca é metrizável.

Demonstração. Suponha $\dim_k E < \infty$. Fixada uma bola aberta $B_E(x, r)$, tome $\{b_1, \dots, b_n\}$ uma base para E e considere $\varphi_i : E \rightarrow k$ que faz $\varphi_i(b_j) = \delta_{ij}$. Como a dimensão é finita, tais funcionais são contínuos. Daí,

$$V_{\gamma; \varphi_1, \dots, \varphi_n}(x) \subset B_E(x, r),$$

onde $\gamma = \frac{r}{n \max_{i \leq n} \|\varphi_i\|}$. Isso mostra a inclusão $\mathcal{T}_{\|\cdot\|} \subset \sigma(E, E^*)$ e, como a outra inclusão é válida em geral, segue que (1) $\Rightarrow$ (2). É óbvio que (2) $\Rightarrow$ (3). Mostraremos (3) $\Rightarrow$ (1).

Se $\sigma(E, E^*)$ é metrizável, então é *first countable*. Fixe uma base local enumerável para 0 por abertos fracos, digamos $\{V_m : m \in \mathbb{N}\}$, com $V_m = V_{\varepsilon_m; \varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m}(0)$. Para $\varphi \in E^*$ fixado, $V_{1; \varphi}(0)$ é aberto fraco de 0 e, assim, existe $V_m \subset V_{1; \varphi}(0)$. Isso nos dá

$$\bigcap_{j \leq n_m} \ker \varphi_j^m \subset V_{\varepsilon_m; \varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m}(0) \subset V_{1; \varphi}(0),$$

e, por conseguinte, $\bigcap_{j \leq n_m} \ker \varphi_j^m \subset \ker \varphi$: se $v \in \bigcap_{j \leq n_m} \ker \varphi_j^m$, temos $|\varphi(v)| < 1$, mas $\lambda v \in \bigcap_{j \leq n_m} \ker \varphi_j^m$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, de modo que $\varphi(v) \neq 0$ acarreta em $|\varphi(\lambda v)| \rightarrow \infty$ quando $\lambda \rightarrow \infty$, contrariando $|\varphi(\lambda v)| < 1$. Logo, $\varphi \in [\varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m]$. Como isso pode ser feito para qualquer $\varphi \in E^*$, temos

$$E^* = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} [\varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m].$$

Enfim, por E^* ser espaço de Banach e cada $[\varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m]$ ser fechado em E^* (por ter dimensão finita), segue que algum deles tem interior não vazio (pelo Teorema de Baire), digamos $\text{Int}[\varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m] \neq \emptyset$, o que só ocorre se $E^* = [\varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m]$. Assim, $\dim_k E < \infty$: se V é k -espaço vetorial tal que $\dim_k V < \infty$, então $V^* = L(V, k)$ e $\dim_k V^* = \dim_k V < \infty$ (usando a base dual), de modo que fazendo $V = E^*$, segue que $\dim_k E^{**} < \infty$, mas E é naturalmente um subespaço vetorial de E^{**} pela aplicação $v \mapsto \hat{v} : E^* \rightarrow k$ que faz $\hat{v}(\varphi) = \varphi(v)$. $\square$

Em particular, no caso em que E tem dimensão infinita, é bastante fácil encontrar abertos fortes que não são abertos fracos. De fato, a bola

$$B_E := \{x \in E : \|x\| < 1\}$$

não é um aberto fraco. Para ver isso, note primeiramente que deve valer

$$\bigcap_{i \leq n} \ker \varphi_i \neq 0$$

para quaisquer funcionais lineares $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ com domínio em E . Ora, supomos $\varphi_j \neq 0$ para todo j , e assim $E = \ker \varphi_j \oplus [x_j]$ para certos $x_j \in E$ tais que $\varphi_j(x_j) \neq 0$. Como $\dim_k [x_1, \dots, x_m] < \infty$, existe $v \notin [x_1, \dots, x_m]$ e, consequentemente, $\varphi_j(v) = 0$ para todo $j \leq m$. Logo, um aberto fraco básico de 0 da forma $V_{\varepsilon; \psi_1, \dots, \psi_m}(0)$ deve conter o subespaço não trivial $\bigcap_{j \leq m} \ker \psi_j$ e, por conseguinte, é ilimitado.

Antes de avançarmos para o estudo da chamada topologia fraca*, convém salientar que embora a topologia fraca tenha menos abertos do que a topologia forte, ela ainda é rica o suficiente para ser de Hausdorff: dados $x, y \in E$ distintos, existe $\varphi \in E^*$ tal que $\varphi(x - y) \neq 0$ (por Hahn-Banach) e abertos disjuntos $V_1, V_2 \subset k$ tais que $\varphi(x) \in V_1$ e $\varphi(y) \in V_2$, e os abertos “fracos” disjuntos $\varphi^{-1}(V_1)$ e $\varphi^{-1}(V_2)$ fazem o trabalho de separar x e y .

2 A topologia fraca*

Todas as considerações feitas até agora se aplicam a qualquer espaço vetorial normado. Em particular, se E é um k -espaço vetorial normado, então E^* também admite uma norma, o que permite

que consideremos sobre ele não só a topologia forte, mas também a topologia fraca induzida pelos funcionais lineares de E^{**} . Ocorre que neste caso temos ainda uma terceira opção: a topologia fraca*.

Para cada $x \in E$, considere o funcional linear $\hat{x}: E^* \rightarrow k$ que faz

$$\hat{x}(\varphi) := \varphi(x)$$

para cada $\varphi \in E^*$. Claramente tal funcional é contínuo, mostrando que $\hat{x} \in E^{**}$ para cada $x \in E$ – com o Teorema de Hahn-Banach, mostra-se que a correspondência $J_E: x \mapsto \hat{x}$ determina uma isometria linear canônica entre E e E^{**} , fato utilizado implicitamente na seção anterior.

Desse modo, podemos considerar sobre E^* a topologia fraca induzida pelos funcionais $\{\hat{x} : x \in E\}$, que indicaremos por $\sigma(E^*, E)$ e chamaremos de topologia fraca*. Seguindo a intuição de que menos abertos resultam em mais compactos, a topologia fraca* possivelmente tem ainda menos abertos do que a topologia fraca em E^* , pois por valer $\{\hat{x} : x \in E\} \subset E^{**}$, temos

$$\sigma(E^*, E) \subset \sigma(E^*, E^{**}) \subset \mathcal{T}_{\|\cdot\|}.$$

E, de fato, um dos teoremas mais importantes envolvendo a topologia fraca* diz que recuperamos a compacidade das bolas fechadas – que se perde na topologia forte em dimensão infinita. Antes de enunciarmos tal resultado e discorrermos sobre ele, convém fazermos uma observação muito importante sobre a topologia fraca*.

Como todo elemento de E^* é, em particular, uma função da forma $E \rightarrow k$, podemos enxergar E^* como subconjunto da família k^E de todas as funções de $E \rightarrow k$. Por sua vez, k^E se identifica naturalmente com o produto cartesiano $\prod_{x \in E} k$, o qual herda naturalmente a topologia produto induzida da topologia de k – como mencionamos logo no início deste ensaio. Ocorre que a topologia fraca* em E^* coincide com a topologia de E^* como subespaço de k^E , e isso é fundamental na demonstração do Teorema de Banach-Alaoglu.

A topologia produto induzida em E^* é gerada por interseções finitas de conjuntos da forma $\pi_x^{-1}(V) \cap E^*$, para $x \in E$ e $V \subset k$ aberto. Mas

$$\pi_x^{-1}(V) \cap E^* = \{f \in E^* : f(x) \in V\} = \{f \in E^* : \hat{x}(f) \in V\} = \hat{x}^{-1}(V).$$

Em particular, disso segue que a topologia fraca* é de Hausdorff.

Como no caso da topologia fraca, não é difícil ver que os conjuntos da forma

$$V_{\varepsilon; x_1, \dots, x_n}(\varphi) := \{\psi \in E^* : \forall i \leq n, |(\varphi - \psi)(x_i)| < \varepsilon\}$$

para $\varepsilon > 0$ e $x_1, \dots, x_n \in E$, constituem uma base local em x .

Teorema 5 (Banach-Alaoglu). *Seja E um evn e considere sobre E^* a topologia fraca induzida pelas funções $\{\hat{x} : x \in E\} \subset E^{**}$, usualmente chamada de **topologia fraca***. Então $\overline{B_{E^*}} = \{\varphi \in E^* : \|\varphi\| \leq 1\}$ é compacto fraco*.*

Demonstração do Teorema de Banach-Alaoglu. Para cada $x \in E$, consideramos o compacto $D_x = \{z \in k : |z| \leq \|x\|\} = \overline{B_k}(0, \|x\|)$, e tomamos $D = \prod_{x \in E} D_x \subset k^E$, que é compacto na topologia produto, pois é produto de compactos¹. Note que uma função $f : E \rightarrow k$ é elemento de D sse $|f(x)| \leq \|x\|$ para todo $x \in E$, donde segue que $\overline{B_{E^*}} \subset D$. Se mostrarmos que $\overline{B_{E^*}}$ é fechado em D (com a topologia produto), então seguirá que $\overline{B_{E^*}}$ é compacto na topologia produto e, conseqüentemente, compacto na topologia fraca*. Para isso, será suficiente mostrar que se f está no fecho de $\overline{B_{E^*}}$ em D , então f é linear, pois se f é linear e $f \in D$, então $\|f\| \leq 1$.

Ora, fixados $x, y \in E$ quaisquer, o conjunto $U := \pi_x^{-1}(V_x) \cap \pi_y^{-1}(V_y) \cap \pi_{x+y}^{-1}(V_{x+y}) \cap D$ é um aberto de D , para quaisquer $V_w \subset k$ aberto ($w \in \{x, y, x+y\}$); em particular, fazemos $V_w = \overline{B_k}(f(w), \frac{1}{3n})$, donde segue que $f \in U$ e, conseqüentemente, existe $\tilde{f} \in \overline{B_{E^*}} \cap U$, o que nos dá

$$|f(x) + f(y) - f(x+y)| \leq |f(x) - \tilde{f}(x)| + |f(y) - \tilde{f}(y)| + |f(x+y) - \tilde{f}(x+y)| + |\tilde{f}(x) + \tilde{f}(y) - \tilde{f}(x+y)| < \frac{1}{n},$$

¹Tenho este teorema numa caneca!

e, da arbitrariedade de n , segue que $f(x + y) = f(x) + f(y)$. Note que disso também segue que $f(0) = 0$, pois $f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0)$.

Agora, para $x \in E$ e $\lambda \in k^*$ quaisquer, o mesmo truque – agora tomando o aberto $U = \pi_x^{-1}(V_1) \cap \pi_{\lambda x}^{-1}(V_2) \cap D$, com $V_1 = B_k(f(x), \frac{1}{2n|\lambda|})$ e $V_2 = B_k(f(\lambda x), \frac{1}{2n})$ – mostra que $f(\lambda x) = \lambda f(x)$. $\square$

Antes de discutirmos o teorema acima na perspectiva dos fundamentos da matemática, convém ressaltar dois fatos.

1. Se $\dim_k E < \infty$, então o mergulho $J_E : E \rightarrow E^{**}$ é um isomorfismo. De fato, se $\dim_k E < \infty$ e $\{v_1, \dots, v_n\}$ é uma base para E , então $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$, onde $\varphi_j(v_i) = \delta_{ij}$, formam uma base para $L(E, k) = E^*$, donde segue que $\dim_k E^* = n$; repetindo o argumento para E^* , inferimos que $\dim_k E^{**} = n$, acarretando que J_E é um isomorfismo (pois é uma aplicação linear injetora entre espaços vetoriais de mesma dimensão).
2. Em particular, $\dim_k E < \infty$ implica $\sigma(E^*, E) = \sigma(E^*, E^{**}) = \mathcal{T}_{\|\cdot\|}$. De fato, $\dim_k E < \infty$ implica em $\dim_k E^* < \infty$, o que equivale a $\sigma(E^*, E^{**}) = \mathcal{T}_{\|\cdot\|}$; mas $\dim_k E < \infty$ também implica $J_E(E) = E^{**}$.

3 Banach-Alaoglu e o Lema do Ultrafiltro

A demonstração que apresentamos para o Teorema de Banach-Alaoglu (BA) dependeu fortemente do Teorema de Tychonoff (TT), afirmação já sabidamente equivalente ao Axioma da Escolha (AC). Contudo, a fim de provar o BA, é suficiente provar TT para espaços compactos que satisfazem a condição de Hausdorff. Uma das provas mais simples para tal resultado faz uso de ultrafiltros.

[define filtro, ultrafiltro, compacidade via ultrafiltro]

[usa o lema do ultrafiltro]

[vale a volta]

[prova a volta]

[aplicações em Topologia, Lógica, Teoria de Modelos, Álgebra Comutativa, além, naturalmente, de aplicações em análise].

Referências

[1] BREZIS **Functional Analysis**, ano.

[2] SCHECHTER, E. **HAF**, 1996.